

MECANIQUE DES FLUIDES

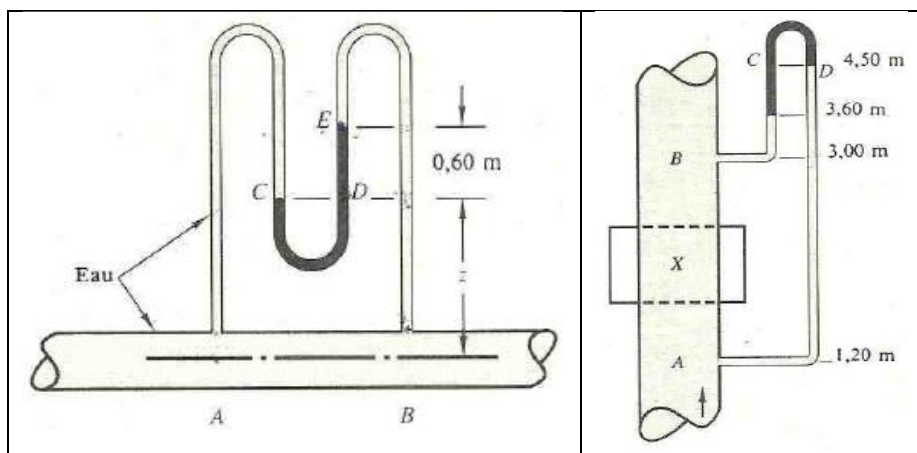
Série 1 : Mesure de pression

EXERCICE 1 : Pression de l'air en conditions isothermes

- 1/ Trouver une expression générale reliant la pression à l'altitude dans les conditions isothermes ($T = T_0$) ; on considère que la pression au niveau de la mer vaut P_{atm} .
On considère maintenant que l'atmosphère n'est plus isotherme, mais supposée évoluer de manière adiabatique. La température au sol vaut T_0 .
- 2/ Montrer que le gradient de température est uniforme. Calculer sa valeur numérique. Discuter l'approximation de la question 1.
- 3/ Etablir la nouvelle loi de variation de la pression en fonction de l'altitude. En déduire l'épaisseur de l'atmosphère dans cette nouvelle modélisation.

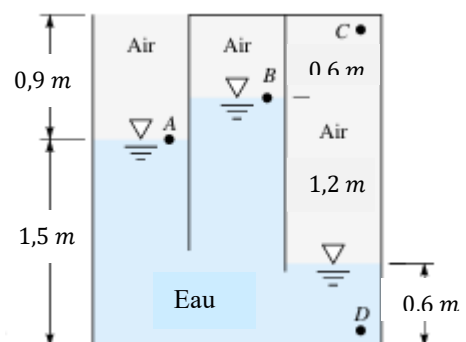
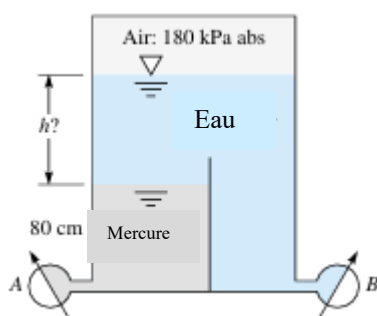
EXERCICE 2 : Manomètres horizontal et vertical

Calculer la différence de pression entre A et B dans les deux figures ci-dessous. Pour le manomètre horizontal, le fluide circulant étant de l'eau et celui du manomètre est le mercure. Pour le manomètre vertical, le fluide circulant a une densité de 1,5 et celui du manomètre est l'huile de densité 0,75.



EXERCICE 3

Le système de la figure ci-contre est à la température 20°C . La pression au point A est P_{atm} . Calculer les pressions en B, C et D.

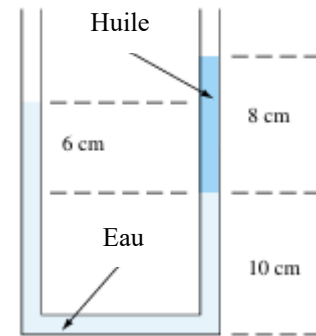


EXERCICE 4

A 20°C on peut lire à la jauge A 350 kPa abs . Quelle est la hauteur d'eau h en cm. Que devrait-on lire à la jauge B en kPa abs

EXERCICE 5

Dans la figure ci-contre, les deux fluides sont à la température 20°C . Si les effets des tensions superficielles sont négligeables, déterminer le poids spécifique de l'huile, puis déduire sa masse volumique.

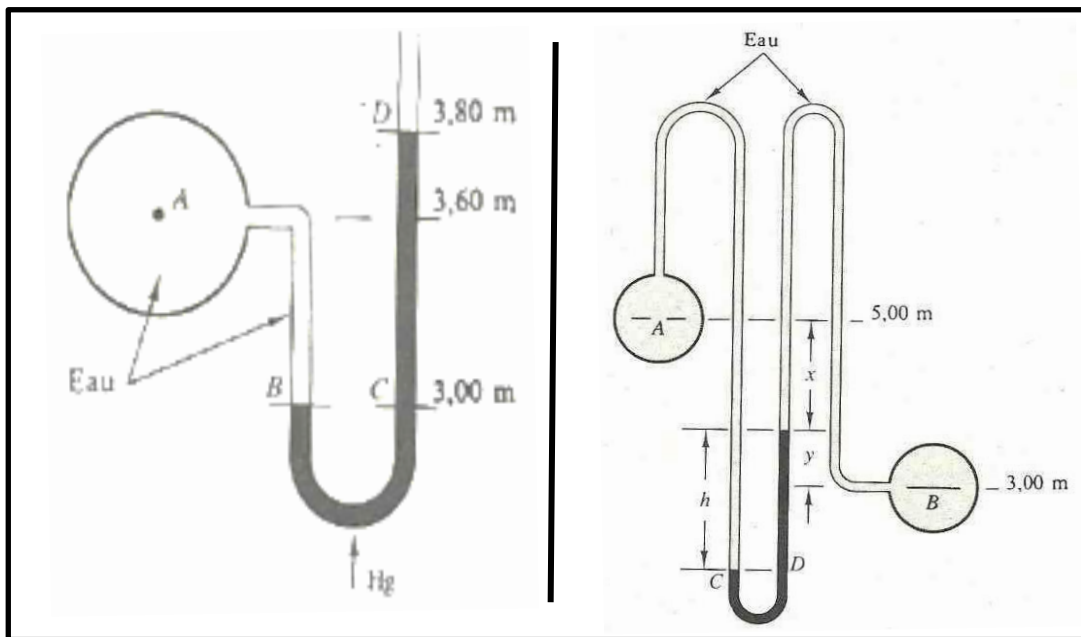


EXERCICE 6 : Pression manométrique

Calculer la pression manométrique en A (en bar) due à la dénivellation du mercure, de densité 13,57 dans le manomètre en U représenté dans la figure recto à gauche.

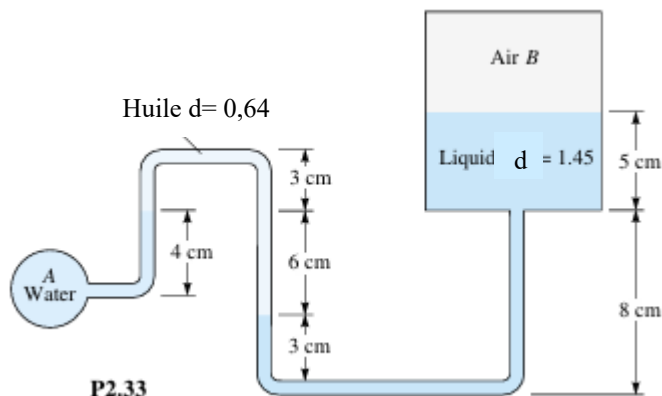
EXERCICE 7 : Piézomètre différentiel

Les récipients A et B contiennent de l'eau aux pressions respectives 2,80 et 1,40 bar. Quelle est la dénivellation du mercure du manomètre différentiel de la figure recto à droite.



EXERCICE 8

Dans la figure ci-dessous la pression au point A vaut 1,7 bar. Quelle pression qui règne dans la chambre B en Pa.



SOLUTIONS SERIE I

EXERCICE 1:

l'équation des gaz parfaits (GP) $\frac{P}{\rho} = \frac{M}{R} T_0$ (1)

La loi fondamentale de l'hydrostatique $dP = -\rho g dz$ (2) $\Rightarrow$

$$\frac{dp}{P} = -\frac{M}{RT} dz$$

Soit

$$P = P_0 \cdot e^{(-Mg)/(RT_0) z} \quad (2^*)$$

$$P = P_{atm} e^{-\left(\frac{Mg}{RT_0}\right)z}$$

L'épaisseur de l'atmosphère s'obtient en écrivant que

$P \rightarrow 0$ et $\rho \rightarrow 0$ donc d'après (2*) $z \rightarrow \infty$

L'hypothèse d'une atmosphère isotherme donne une épaisseur infinie, ce qui est inacceptable.

EXERCICE 2 :

Pour le manomètre horizontal :

$$P_A = P_C + \rho_e g z \quad (1)$$

$$P_B = P_E + \rho_e g (z + 0,6) \quad (2)$$

$$= P_C - d \times \rho_e g \times 0,6 + \rho_e g (z + 0,6) \quad (3)$$

$$(1) - (3) \Rightarrow P_A - P_B = (d - 1) \rho_e g \times 0,6$$

$$\text{AN : } P_A - P_B = 74000 \text{ Pa}$$

Pour le manomètre vertical :

$$P_A = P_D + d_f \rho_e g (4,5 - 1,2) \quad (1')$$

$$P_B = P_D + d_h \rho_e g (4,5 - 3,6) + d_f \rho_e g (3,6 - 3) \quad (2')$$

$$= P_D + d_h \rho_e g \times 0,9 + d_f \rho_e g \times 0,6 \quad (3')$$

$$(1') - (3') \Rightarrow P_A - P_B = d_f \rho_e g \times 2,7 - d_h \rho_e g \times 0,9$$

$$\text{AN : } P_A - P_B = 33\,000 \text{ Pa}$$

EXERCICE 3

$$\begin{aligned} P_B &= P_C \\ P_A + \rho_{eau} g \times 0,6 &= P_D + \rho_{Hg} g \times 0,8 \\ P_A &= 1.005 \text{ bar} \end{aligned}$$

EXERCICE 4

$$\begin{aligned} P_C &= P_D \\ P_A + \rho_{eau} g (h + x) &= P_B - \rho_{Hg} g y + \rho_{Hg} g h \\ x + y &= 2 \\ h &= 1.29 \text{ m} \end{aligned}$$